Alcohols, Phenols and Ethers

ऐल्कोहॉल, फीनॉल एवं ईथर

COMPREHENSIVE NEET UG BILINGUAL MASTER TUTORIAL & ASSESSMENT

1. Syllabus Overview & Learning Objectives

1. पाठ्यक्रम अवलोकन एवं शिक्षण उद्देश्य

ENGLISH

This comprehensive unit covers the core organic chemistry of compounds containing functional groups with carbon-oxygen single bonds ($\mathrm{C-O}$). For NEET UG, master the following core competencies:

- **Nomenclature:** Master IUPAC naming and widely accepted trivial names of monohydric, polyhydric, cyclic alcohols, substituted phenols, and symmetrical/unsymmetrical ethers.
- **Preparation of Alcohols:** From alkenes (acid-catalysed hydration vs. hydroboration-oxidation), carbonyl compounds (catalytic hydrogenation, $\mathrm{NaBH_4}$, $\mathrm{LiAlH_4}$), and Grignard reagents (RMgX).
- **Preparation of Phenols:** Industrial synthesis from cumene (cumene hydroperoxide process), Dow's process from chlorobenzene, benzene sulphonic acid fusion, and hydrolysis of benzene diazonium salts.
- **Preparation of Ethers:** Catalytic bimolecular dehydration of alcohols ($\mathrm{S_N2}$ conditions) and Williamson ether synthesis (mechanistic constraints and elimination vs. substitution competitions).
- **Physical Properties:** Boiling points (intermolecular hydrogen bonding vs. dispersion forces) and solubility behaviour in water.
- **Chemical Reactivity:** Differentiation via Lucas test, acid strength and substituent effects in phenols ($\mathrm{p}K_\mathrm{a}$ trends), esterification, dehydration mechanisms, oxidation pathways, and electrophilic aromatic substitution in phenols and anisole (Kolbe's, Reimer-Tiemann, halogenation, nitration).

हिन्दी

यह अध्याय उन कार्बनिक यौगिकों का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करता है जिनमें कार्बन-ऑक्सीजन एकल आबंध ($\mathrm{C-O}$) उपस्थित होता है। NEET UG परीक्षा के लिए निम्नलिखित प्रमुख संकल्पनाओं पर विशेष ध्यान दें:

- **नामकरण:** मोनोहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक, चक्रीय ऐल्कोहॉलों, प्रतिस्थापित फीनॉलों तथा सममित/असममित ईथरों की IUPAC एवं सामान्य नामकरण पद्धतियाँ।
- **ऐल्कोहॉलों का विरचन:** ऐल्कीनों द्वारा (अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन बनाम हाइड्रोबोरोनन-ऑक्सीकरण), कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा ($\mathrm{NaBH_4}$, $\mathrm{LiAlH_4}$), तथा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक (RMgX) द्वारा।
- **फीनॉलों का विरचन:** क्यूमीन से औद्योगिक निर्माण (क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड प्रक्रम), हैलोऐरीन (डाउ प्रक्रम), बेन्जीनसल्फ़ोनिक अम्ल, तथा बेन्जीन डाइऐज़ोनियम लवणों के जल-अपघटन द्वारा।
- **ईथरों का विरचन:** ऐल्कोहॉलों का निर्जलन ($\mathrm{S_N2}$ परिस्थितियाँ) तथा विलियम्सन ईथर संश्लेषण (क्रियाविधि, प्राथमिक हैलाइड की अनिवार्यता तथा विलोपन प्रतिस्पर्धा)।
- **भौतिक गुणधर्म:** क्वथनांक (अन्तराआण्विक हाइड्रोजन आबंधन का प्रभाव) एवं जल में विलेयता।
- **रासायनिक अभिक्रियाएँ:** ल्यूकास परीक्षण द्वारा विभेद, अम्लीय सामर्थ्य ($\mathrm{p}K_\mathrm{a}$ मान व प्रतिस्थापी प्रभाव), एस्टरीकरण, निर्जलन क्रियाविधि, ऑक्सीकरण, तथा इलेक्ट्रॉनरागी ऐरोमैटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ (कोल्बे, राइमर-टीमन, हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण)।

2. Classification of Alcohols, Phenols and Ethers

2. ऐल्कोहॉल, फीनॉल एवं ईथरों का वर्गीकरण

ENGLISH

Compounds containing hydroxyl ($-\mathrm{OH}$) and alkoxy/aryloxy ($-\mathrm{OR}/-\mathrm{OAr}$) groups are classified based on the number of groups and the hybridization of the attached carbon atom:

A. Based on Number of Hydroxyl Groups

- **Monohydric:** Contain one $-\mathrm{OH}$ group (e.g., Ethanol, $\mathrm{CH_3CH_2OH}$; Phenol, $\mathrm{C_6H_5OH}$).
- **Dihydric:** Contain two $-\mathrm{OH}$ groups (e.g., Ethane-1,2-diol / Ethylene glycol; Benzene-1,2-diol / Catechol).
- **Trihydric:** Contain three $-\mathrm{OH}$ groups (e.g., Propane-1,2,3-triol / Glycerol; Benzene-1,2,3-triol / Pyrogallol).
- **Polyhydric:** Contain four or more $-\mathrm{OH}$ groups (e.g., Sorbitol, Mannitol).

B. Based on Hybridization of Carbon Attached to $-\mathrm{OH}$

1. **Compounds containing $\mathrm{C}_{sp^3}-\mathbf{OH}$ bond:**
   - *Primary (1°):* $-\mathrm{OH}$ is attached to a primary carbon atom, $-\mathrm{CH_2OH}$ (e.g., Propan-1-ol).
   - *Secondary (2°):* $-\mathrm{OH}$ is attached to a secondary carbon atom, $>\mathrm{CH-OH}$ (e.g., Propan-2-ol).
   - *Tertiary (3°):* $-\mathrm{OH}$ is attached to a tertiary carbon atom, $-\mathrm{C(R)_2OH}$ (e.g., 2-Methylpropan-2-ol).
   - *Allylic alcohols:* $-\mathrm{OH}$ is bonded to an sp^3-hybridized carbon adjacent to an aliphatic carbon-carbon double bond ($\mathrm{CH_2=CH-CH_2OH}$). Allylic alcohols can also be 1°, 2°, or 3°.
   - *Benzylic alcohols:* $-\mathrm{OH}$ is attached to an sp^3-hybridized carbon directly attached to an aromatic ring ($\mathrm{C_6H_5CH_2OH}$). These also exist as 1°, 2°, or 3°.
2. **Compounds containing $\mathrm{C}_{sp^2}-\mathbf{OH}$ bond:**
   - *Vinylic alcohols:* $-\mathrm{OH}$ bonded directly to a carbon-carbon double bond ($\mathrm{CH_2=CH-OH}$, ethenol; unstable, tautomerizes to ethanal).
   - *Phenols:* $-\mathrm{OH}$ bonded directly to an sp^2 aromatic ring carbon ($\mathrm{C_6H_5OH}$).

C. Classification of Ethers

- **Simple / Symmetrical Ethers:** Alkyl or aryl groups attached to oxygen are identical, $\mathrm{R-O-R}$ or $\mathrm{Ar-O-Ar}$ (e.g., Diethyl ether, $\mathrm{C_2H_5OC_2H_5}$).
- **Mixed / Unsymmetrical Ethers:** Two attached groups differ, $\mathrm{R-O-R'}$ or $\mathrm{Ar-O-R}$ (e.g., Ethoxybenzene, $\mathrm{C_6H_5OC_2H_5}$; Ethyl methyl ether, $\mathrm{C_2H_5OCH_3}$).

हिन्दी

हाइड्रॉक्सिल ($-\mathrm{OH}$) तथा ऐल्कॉक्सी/ऐरिलॉक्सी ($-\mathrm{OR}/-\mathrm{OAr}$) समूहों की संख्या एवं संबंधित कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर वर्गीकरण:

क. हाइड्रॉक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर

- **मोनोहाइड्रिक:** केवल एक $-\mathrm{OH}$ समूह उपस्थित हो (उदा. एथेनॉल, फीनॉल)।
- **डाइहाइड्रिक:** दो $-\mathrm{OH}$ समूह उपस्थित हों (उदा. एथेन-1,2-डाइऑल / एथिलीन ग्लाइकॉल; बेन्जीन-1,2-डाइऑल / कैटिकॉल)।

BOSONANCE

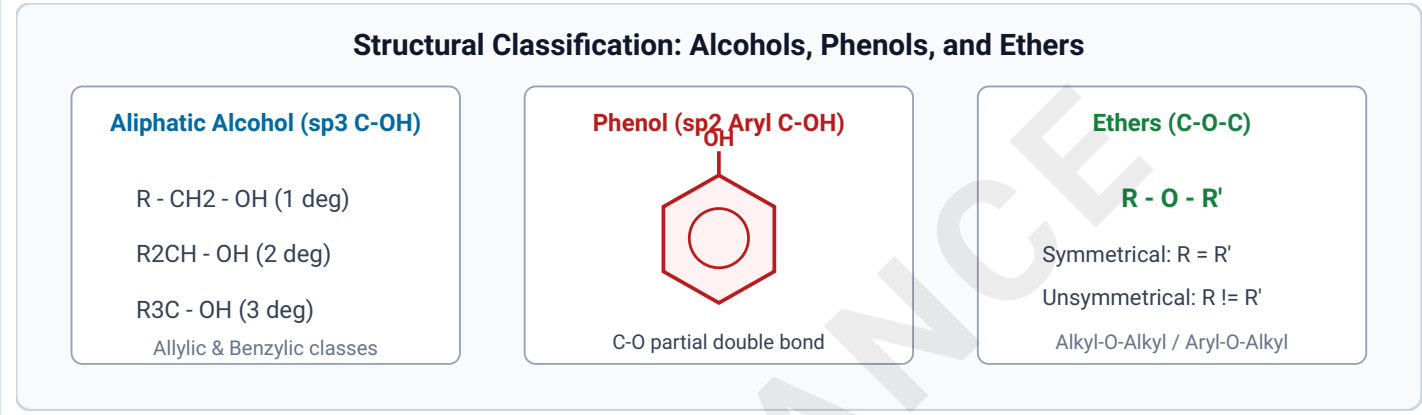
- **ट्राइहाइड्रिक:** तीन $-\mathrm{OH}$ समूह उपस्थित हों (उदा. प्रोपेन-1,2,3-ट्राइऑल / ग्लिसरॉल)।

ख. $-\mathrm{OH}$ आबंधित कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर

1. $\mathrm{C}_{sp^3}-\mathbf{OH}$ **आबंध युक्त यौगिक:**
   - *प्राथमिक (1°):* $-\mathrm{OH}$ समूह 1° कार्बन से जुड़ा होता है ($-\mathrm{CH_2OH}$)।
   - *द्वितीयक (2°):* $-\mathrm{OH}$ समूह 2° कार्बन से जुड़ा होता है ($>\mathrm{CH}-\mathrm{OH}$)।
   - *तृतीयक (3°):* $-\mathrm{OH}$ समूह 3° कार्बन से जुड़ा होता है ($-\mathrm{C}-\mathrm{OH}$)।
   - *ऐलिलिक ऐल्कोहॉल:* $-\mathrm{OH}$ समूह द्वि-आबंध के समीपवर्ती sp^3 संकरित कार्बन (ऐलिलिक कार्बन) से जुड़ा होता है ($\mathrm{CH_2=CH-CH_2OH}$)।
   - *बेन्जिलिक ऐल्कोहॉल:* $-\mathrm{OH}$ समूह ऐरोमैटिक वलय से सीधे जुड़े sp^3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है ($\mathrm{C_6H_5CH_2OH}$)।
2. $\mathrm{C}_{sp^2}-\mathbf{OH}$ **आबंध युक्त यौगिक:**
   - *वाइनिलिक ऐल्कोहॉल:* $-\mathrm{OH}$ सीधे $\mathrm{C=C}$ द्वि-आबंधित कार्बन से जुड़ा होता है ($\mathrm{CH_2=CH-OH}$)।
   - *फीनॉल:* $-\mathrm{OH}$ समूह सीधे ऐरोमैटिक बेन्जीन वलय के sp^2 कार्बन से जुड़ा होता है ($\mathrm{C_6H_5OH}$)।

ग. ईथरों का वर्गीकरण

- **सरल या सममित ईथर:** ऑक्सीजन से जुड़े दोनों ऐल्किल अथवा ऐरिल समूह समान होते हैं (उदा. डाइएथिल ईथर, $\mathrm{C_2H_5OC_2H_5}$)।
- **मिश्रित या असममित ईथर:** ऑक्सीजन से जुड़े दोनों समूह भिन्न होते हैं (उदा. मेथॉक्सीएथेन, $\mathrm{CH_3OC_2H_5}$; ऐनिसोल, $\mathrm{C_6H_5OCH_3}$)।



3. Nomenclature: IUPAC and Common Systems

3. नामकरण: IUPAC एवं सामान्य पद्धतियाँ

ENGLISH

IUPAC rules prescribe selecting the longest continuous carbon chain containing the $-\mathrm{OH}$ group. The ending *'-e'* of the parent alkane is replaced by the suffix *'-ol'*. The chain is numbered from the end nearest to the $-\mathrm{OH}$ group.

- For polyhydric alcohols, *'-e'* of alkane is retained and suffixes such as *'-diol'* or *'-triol'* are appended (e.g., Ethane-1,2-diol).
- For cyclic alcohols, the ring carbon bonded to $-\mathrm{OH}$ is designated C-1 (e.g., 2-Methylcyclopentanol).
- For ethers, IUPAC considers them as hydrocarbon derivatives with an alkoxy ($-\mathrm{OR}$) substituent on the larger alkyl chain (parent alkane).

हिन्दी

IUPAC नियमानुसार $-\mathrm{OH}$ समूह युक्त सबसे लम्बी सतत कार्बन श्रृंखला चुनी जाती है। संगत ऐल्केन के नाम के अंत से *'-e'* हटाकर अनुलग्न *'-ol' (ऑल)* जोड़ा जाता है। श्रृंखला का अंकन उस सिरे से किया जाता है जिधर से $-\mathrm{OH}$ को न्यूनतम संख्या मिले।

- पॉलीहाइड्रिक ऐल्कोहॉलों में ऐल्केन का *'-e'* सुरक्षित रहता है तथा *'-डाइऑल'*, *'-ट्राइऑल'* आदि जोड़े जाते हैं (उदा. एथेन-1,2-डाइऑल)।
- चक्रीय ऐल्कोहॉलों में $-\mathrm{OH}$ से जुड़े वलय कार्बन को C-1 माना जाता है।
- ईथरों को IUPAC में ऐल्कॉक्सीऐल्केन माना जाता है, जिसमें बड़ा ऐल्किल समूह मूल जनक ऐल्केन बनाता है।

Compound Structure / संरचना	Common Name (सामान्य नाम)	IUPAC Name (IUPAC नाम)
$\mathrm{CH_3-OH}$	Methyl alcohol (मेथिल ऐल्कोहॉल)	**Methanol** (मेथेनॉल)
$\mathrm{CH_3CH_2CH_2OH}$	*n*-Propyl alcohol (*n*-प्रोपिल ऐल्कोहॉल)	**Propan-1-ol** (प्रोपेन-1-ऑल)
$\mathrm{CH_3CH(OH)CH_3}$	Isopropyl alcohol (आइसोप्रोपिल ऐल्कोहॉल)	**Propan-2-ol** (प्रोपेन-2-ऑल)
$\mathrm{CH_3CH(CH_3)CH_2OH}$	Isobutyl alcohol (आइसोब्यूटिल ऐल्कोहॉल)	**2-Methylpropan-1-ol** (2-मेथिलप्रोपेन-1-ऑल)
$\mathrm{(CH_3)_3C-OH}$	*tert*-Butyl alcohol (*tert*-ब्यूटिल ऐल्कोहॉल)	**2-Methylpropan-2-ol** (2-मेथिलप्रोपेन-2-ऑल)
$\mathrm{HO-CH_2-CH_2-OH}$	Ethylene glycol (एथिलीन ग्लाइकॉल)	**Ethane-1,2-diol** (एथेन-1,2-डाइऑल)
$\mathrm{CH_2(OH)-CH(OH)-CH_2OH}$	Glycerol (ग्लिसरॉल)	**Propane-1,2,3-triol** (प्रोपेन-1,2,3-ट्राइऑल)
o-$\mathrm{CH_3}$-$\mathrm{C_6H_4-OH}$	*o*-Cresol (*o*-क्रीसॉल)	**2-Methylphenol** (2-मेथिलफीनॉल)
1,2-$\mathrm{C_6H_4(OH)_2}$	Catechol (कैटिकॉल)	**Benzene-1,2-diol** (बेन्जीन-1,2-डाइऑल)
1,3-$\mathrm{C_6H_4(OH)_2}$	Resorcinol (रिसॉर्सिनॉल)	**Benzene-1,3-diol** (बेन्जीन-1,3-डाइऑल)
1,4-$\mathrm{C_6H_4(OH)_2}$	Hydroquinone / Quinol (हाइड्रोक्विनोन / क्विनोल)	**Benzene-1,4-diol** (बेन्जीन-1,4-डाइऑल)
$\mathrm{C_2H_5-O-C_2H_5}$	Diethyl ether (डाइएथिल ईथर)	**Ethoxyethane** (एथॉक्सीएथेन)
$\mathrm{C_6H_5-O-CH_3}$	Anisole / Methyl phenyl ether (ऐनिसोल)	**Methoxybenzene** (मेथॉक्सीबेन्जीन)
$\mathrm{C_6H_5-O-C_2H_5}$	Phenetole / Ethyl phenyl ether (फेनीटोल)	**Ethoxybenzene** (एथॉक्सीबेन्जीन)
$\mathrm{CH_3-O-CH(CH_3)_2}$	Methyl isopropyl ether (मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर)	**2-Methoxypropane** (2-मेथॉक्सीप्रोपेन)

BOSONANCE

4. Structures and Geometries of Functional Groups

4. प्रकार्यात्मक समूहों की संरचना एवं ज्यामिति

ENGLISH

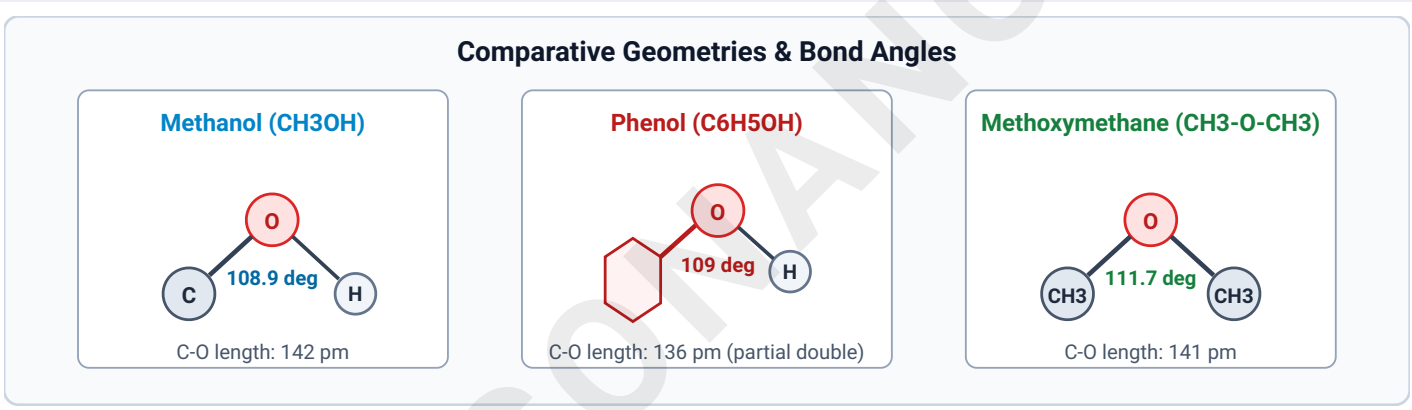
A rigorous comparative analysis of the functional groups reveals essential electronic and steric nuances tested in competitive examinations:

- **Methanol ($\mathrm{CH_3OH}$):** The oxygen atom is sp^3 hybridized. The $\mathrm{C-O-H}$ bond angle is 108.9°, which is slightly less than the tetrahedral angle of $109^\circ 28'$ (109.5°). This angle compression occurs due to lone pair-lone pair repulsion on oxygen being greater than bond pair-bond pair repulsion ($\mathrm{lp-lp > lp-bp > bp-bp}$). The $\mathrm{C-O}$ single bond length is $142\ \mathrm{pm}$.
- **Phenol ($\mathrm{C_6H_5OH}$):** The $\mathrm{C-O-H}$ bond angle is 109°. Remarkably, the $\mathrm{C-O}$ bond length in phenol is significantly shorter, measuring $136\ \mathrm{pm}$ (compared to $142\ \mathrm{pm}$ in methanol). This shortening originates from two distinct factors:
  1. *Partial double bond character* due to resonance delocalization of the oxygen lone pair into the aromatic π-system.
  2. *Greater electronegativity of the sp^2-hybridized carbon* of the benzene ring compared to the sp^3-hybridized carbon of methanol, drawing electron density closer.
- **Methoxymethane / Ethers ($\mathrm{CH_3OCH_3}$):** The four electron pairs around oxygen are arranged in a roughly tetrahedral geometry. However, the $\mathrm{C-O-C}$ bond angle is widened significantly to 111.7° (greater than tetrahedral). This expansion arises from severe steric repulsion between the two bulky alkyl groups ($-\mathrm{CH_3}$). The $\mathrm{C-O}$ bond length is $141\ \mathrm{pm}$, very close to standard alcohols.

हिन्दी

प्रकार्यात्मक समूहों की तुलनात्मक ज्यामिति एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव:

- **मेथेनॉल ($\mathrm{CH_3OH}$):** ऑक्सीजन परमाणु sp^3 संकरित होता है। $\mathrm{C-O-H}$ आबंध कोण 108.9° होता है, जो चतुष्फलकीय कोण (109.5°) से थोड़ा कम है। इसका कारण ऑक्सीजन के दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों (lone pairs) के मध्य होने वाला तीव्र प्रतिकर्षण है। $\mathrm{C-O}$ आबंध लम्बाई $142\ \mathrm{pm}$ होती है।
- **फीनॉल ($\mathrm{C_6H_5OH}$):** आबंध कोण 109° है। फीनॉल में $\mathrm{C-O}$ आबंध लम्बाई घटकर केवल $136\ \mathrm{pm}$ रह जाती है। इसके दो मुख्य कारण हैं:
  1. ऑक्सीजन के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का बेन्जीन वलय के साथ अनुनाद, जिससे $\mathrm{C-O}$ आबंध में आंशिक द्वि-आबंध लक्षण उत्पन्न होता है।
  2. वलय का कार्बन sp^2 संकरित होता है, जिसकी उच्च विद्युत-ऋणात्मकता आबंध लम्बाई को संकुचित कर देती है।
- **ईथर / मेथाक्सीमेथेन ($\mathrm{CH_3OCH_3}$):** ऑक्सीजन पर दो आबंधी तथा दो एकाकी युग्म उपस्थित होते हैं। $\mathrm{C-O-C}$ आबंध कोण बढ़कर 111.7° हो जाता है। इसका कारण दो भारी ऐल्किल समूहों ($-\mathrm{CH_3}$) के मध्य होने वाला तीव्र त्रिविमीय (स्टियरिक) प्रतिकर्षण है। $\mathrm{C-O}$ आबंध लम्बाई $141\ \mathrm{pm}$ होती है।



5. Preparation Methods: Alcohols

5. ऐल्कोहॉलों के विरचन की विधियाँ

ENGLISH

1. From Alkenes

- **(a) Acid-Catalysed Hydration:** Alkenes react with water in the presence of dilute mineral acid ($\mathrm{H_2SO_4}$) as catalyst:

$$\mathrm{R-CH=CH_2 + H_2O \xrightarrow{H^+} R-CH(OH)-CH_3}$$

Mechanism & NEET Pitfall: Follows **Markovnikov's rule** via a planar carbocation intermediate. Whenever a more stable carbocation can be formed by a **hydride or methyl shift**, rearrangement takes place before nucleophilic attack by $\mathrm{H_2O}$.

- **(b) Hydroboration-Oxidation:** First discovered by H.C. Brown (Nobel Prize 1979). Diborane, $(\mathrm{BH_3})_2$, adds to alkenes to yield a trialkylborane, which is subsequently oxidized by alkaline hydrogen peroxide ($\mathrm{H_2O_2/OH^-}$):

$$\mathrm{6\,R-CH=CH_2 + (BH_3)_2 \longrightarrow 2\,(R-CH_2-CH_2)_3B \xrightarrow{3\,H_2O_2,\ OH^-,\ H_2O} 6\,R-CH_2-CH_2-OH + 2\,B(OH)_3}$$

Key Characteristics: The overall transformation results in **anti-Markovnikov hydration** with net *syn*-addition. Boron binds to the less sterically hindered carbon. **No carbocation is formed**; hence, rearrangement is completely absent.

2. From Carbonyl Compounds

- **(a) Reduction of Aldehydes and Ketones:**
  - Aldehydes reduce to *primary alcohols*; ketones reduce to *secondary alcohols*.
  - Reagents: Catalytic hydrogenation ($\mathrm{H_2}$ over $\mathrm{Ni, Pt, Pd}$), or metal hydrides like sodium borohydride ($\mathrm{NaBH_4}$) or lithium aluminium hydride ($\mathrm{LiAlH_4}$).

$$\mathrm{R-CHO \xrightarrow[\text{or } NaBH_4]{Pd/H_2} R-CH_2OH}$$

$$\mathrm{R-CO-R' \xrightarrow{NaBH_4} R-CH(OH)-R'}$$

- **(b) Reduction of Carboxylic Acids and Esters:**
  - Carboxylic acids are reduced directly to primary alcohols using $\mathrm{LiAlH_4}$:

$$\mathrm{RCOOH \xrightarrow[(ii)\ H_2O]{(i)\ LiAlH_4} RCH_2OH}$$

BOSONANCE

$LiAlH_4$ is an expensive reagent and used only for specialized fine chemicals.

- *Commercial Method:* Carboxylic acids are first esterified with an alcohol in acid, then subjected to catalytic hydrogenation:

$$RCOOH \xrightarrow[H^+]{R'OH} RCOOR' \xrightarrow[\text{Catalyst}]{H_2} RCH_2OH + R'OH$$

3. From Grignard Reagents ($RMgX$)

Nucleophilic addition of Grignard reagent to a carbonyl group forms an adduct, which upon aqueous acid hydrolysis produces an alcohol:

- $HCHO\ (\text{Methanal}) + RMgX \longrightarrow R - CH_2OMgX \xrightarrow{H_2O} \mathbf{R - CH_2OH}$ (1° alcohol).
- $R'CHO\ (\text{Other Aldehydes}) + RMgX \longrightarrow R' - CH(R)OMgX \xrightarrow{H_2O} \mathbf{R' - CH(OH)R}$ (2° alcohol).
- $R'COR''\ (\text{Ketones}) + RMgX \longrightarrow R'R''C(R)OMgX \xrightarrow{H_2O} \mathbf{R'R''C(OH)R}$ (3° alcohol).

हिन्दी

1. ऐल्कीनों द्वारा

- **(क) अम्ल-उत्प्रेरित जलयोजन:** तनु H_2SO_4 की उपस्थिति में ऐल्कीन जल से अभिक्रिया कर ऐल्कोहॉल बनाते हैं:

$$CH_3-CH=CH_2 + H_2O \overset{H^+}{\rightleftharpoons} CH_3-CH(OH)-CH_3$$

NEET के लिए मुख्य बिंदु: यह अभिक्रिया **मार्कोनीकॉफ़ नियम** के अनुसार होती है जिसमें कार्बधनायन (carbocation) मध्यवर्ती बनता है। अतः हाइड्राइड या मेथिल पुनर्विन्यास संभव होता है।

- **(ख) हाइड्रोबोरोनन-ऑक्सीकरण:** डाइबोरेन ऐल्कीन से जुड़कर ट्राइऐल्किल बोरेन बनाता है, जो क्षारीय H_2O_2 द्वारा ऑक्सीकृत होकर ऐल्कोहॉल देता है:

$$CH_3-CH=CH_2 \xrightarrow[\text{(ii) } H_2O_2/OH^-]{\text{(i) } (BH_3)_2} CH_3-CH_2-CH_2OH$$

विशेषता: यह **प्रति-मार्कोनीकॉफ़ (Anti-Markovnikov)** जलयोजन उत्पाद देता है। इसमें कार्बधनायन नहीं बनता, अतः कोई पुनर्विन्यास नहीं होता।

2. कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा

- **ऐल्डिहाइड एवं कीटोन:** ऐल्डिहाइड प्राथमिक (1°) तथा कीटोन द्वितीयक (2°) ऐल्कोहॉल देते हैं। अभिकर्मक: उत्प्रेरकीय H_2 (Ni, Pt, Pd), अथवा $NaBH_4$, $LiAlH_4$।
- **कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं एस्टर:** कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन $LiAlH_4$ द्वारा किया जाता है। औद्योगिक रूप से अम्ल को पहले एस्टर में बदला जाता है, फिर उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राथमिक ऐल्कोहॉल प्राप्त किया जाता है।

3. ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ($RMgX$) द्वारा

- फॉर्मेल्डिहाइड (मेथेनैल) $+ RMgX \xrightarrow{H_2O}$ **प्राथमिक (1°) ऐल्कोहॉल**
- अन्य ऐल्डिहाइड $+ RMgX \xrightarrow{H_2O}$ **द्वितीयक (2°) ऐल्कोहॉल**
- कीटोन $+ RMgX \xrightarrow{H_2O}$ **तृतीयक (3°) ऐल्कोहॉल**

6. Preparation Methods: Phenols

6. फीनॉल के विरचन की विधियाँ

ENGLISH

Phenol was historically extracted from coal tar (carbolic acid). Modern laboratory and industrial methods include:

1. **From Haloarenes (Dow's Process):** Chlorobenzene is fused with aqueous $NaOH$ under drastic conditions ($623\ K$ and $300\text{--}320\ atm$) to form sodium phenoxide, which upon acidification yields phenol:

$$C_6H_5Cl + 2\,NaOH \xrightarrow[300\ atm]{623\ K} C_6H_5O^-Na^+ + NaCl + H_2O$$
$$C_6H_5O^-Na^+ + HCl \longrightarrow C_6H_5OH + NaCl$$

2. **From Benzenesulphonic Acid:** Benzene is sulphonated with oleum ($H_2S_2O_7$) to generate benzenesulphonic acid. Heating with molten sodium hydroxide at $573\text{--}623\ K$ converts it into sodium phenoxide, which produces phenol upon acidification:

$$C_6H_6 \xrightarrow{\text{Oleum}} C_6H_5SO_3H \xrightarrow[\text{(ii) } H^+]{\text{(i) Molten NaOH}} C_6H_5OH$$

3. **From Diazonium Salts:** Aniline ($C_6H_5NH_2$) is diazotized with nitrous acid ($NaNO_2 + HCl$) at $273\text{--}278\ K$ to form benzene diazonium chloride. Warming with water or treating with dilute acid yields phenol with liberation of N_2 gas:

$$C_6H_5NH_2 \xrightarrow[273\text{--}278\ K]{NaNO_2+HCl} C_6H_5N_2^+Cl^- \xrightarrow[\text{Warm}]{H_2O} C_6H_5OH + N_2\uparrow + HCl$$

4. **From Cumene (Industrial Manufacture - Highest NEET Yield):** Most worldwide phenol production utilizes cumene (isopropylbenzene). Cumene is aerially oxidized to cumene hydroperoxide, which upon acid hydrolysis (dil. H_2SO_4) cleaves quantitatively to phenol and **acetone**:

$$C_6H_5-CH(CH_3)_2 \xrightarrow{O_2\ (Air)} C_6H_5-C(CH_3)_2-O-O-H \xrightarrow{H^+/H_2O} C_6H_5OH + CH_3COCH_3$$

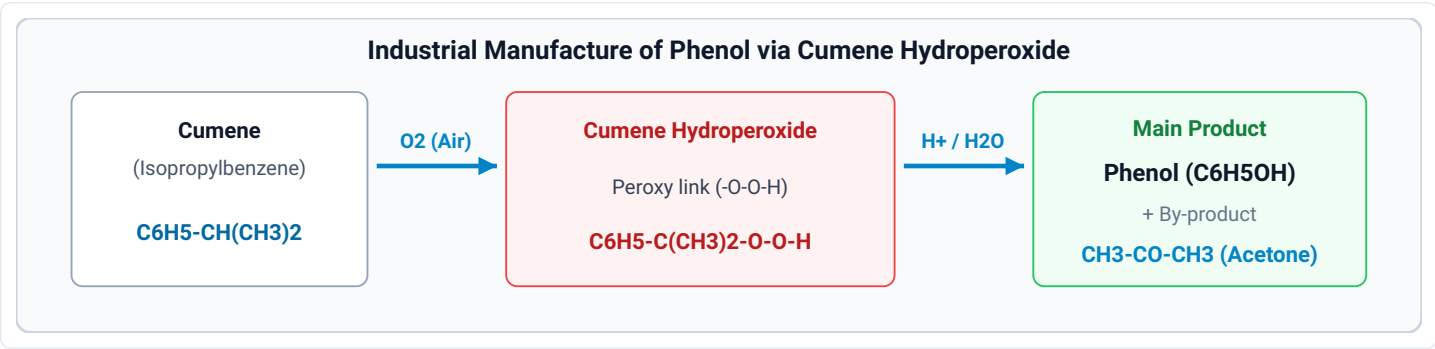
Note: Acetone is obtained as a valuable by-product in large commercial quantities.

हिन्दी

फीनॉल (कार्बोलिक अम्ल) विरचन की चार प्रमुख विधियाँ:

1. **हैलोऐरीन से (डाउ प्रक्रम):** क्लोरोबेन्जीन को $623\ K$ ताप और $300\ atm$ दाब पर $NaOH$ के साथ संगलित करने पर सोडियम फीनॉक्साइड बनता है, जिसके अम्लीकरण से फीनॉल प्राप्त होता है।
2. **बेन्जीनसल्फ़ोनिक अम्ल से:** बेन्जीन का ओलियम से सल्फ़ोनन करने पर बेन्जीनसल्फ़ोनिक अम्ल प्राप्त होता है। इसे पिघले हुए $NaOH$ के साथ गर्म करने पर सोडियम फीनॉक्साइड बनता है, जो अम्लीय माध्यम में फीनॉल देता है।
3. **डाइएज़ोनियम लवणों से:** ऐनिलीन की अभिक्रिया $273\text{--}278\ K$ पर $NaNO_2 + HCl$ से कराने पर बेन्जीन डाइऐज़ोनियम क्लोराइड बनता है। इसे गुनगुने जल के साथ गर्म करने पर फीनॉल तथा N_2 गैस प्राप्त होती है।
4. **क्यूमीन से (सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक विधि):** आइसोप्रोपिलबेन्जीन (क्यूमीन) का वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड बनता है। इसे तनु खनिज अम्ल के साथ अभिकृत करने पर फीनॉल तथा सह-उत्पाद के रूप में भारी मात्रा में **ऐसीटोन** प्राप्त होता है।

BOSONANCE



7. Physical Properties: Boiling Point & Solubility

7. भौतिक गुणधर्म: क्वथनांक एवं विलेयता

ENGLISH

1. Boiling Points

The boiling points of alcohols and phenols depend on two fundamental forces:

- **Intermolecular Hydrogen Bonding:** The presence of the polar $-\mathrm{O}-\mathrm{H}$ bond enables extensive intermolecular hydrogen bonding. As a result, alcohols and phenols possess much higher boiling points than hydrocarbons, haloalkanes, or ethers of comparable molecular masses.
  NEET Benchmark Comparison (Molar Mass ≈ 44--$46\ \mathrm{g/mol}$):
  - Ethanol ($\mathrm{CH_3CH_2OH}$, $M = 46$): $351\ \mathrm{K}$ (Extensive H-bonding)
  - Methoxymethane ($\mathrm{CH_3OCH_3}$, $M = 46$): $248\ \mathrm{K}$ (Dipolar, no intermolecular H-bonding)
  - Propane ($\mathrm{CH_3CH_2CH_3}$, $M = 44$): $231\ \mathrm{K}$ (Weak London dispersion forces)
- **Effect of Carbon Chain Length & Branching:**
  - Boiling point increases regularly with increasing molecular weight (increase in van der Waals surface area).
  - Among isomeric alcohols, **boiling point decreases with increased branching**:
    $$1^\circ \text{ alcohol} > 2^\circ \text{ alcohol} > 3^\circ \text{ alcohol}$$
    Reason: Branching causes the molecule to adopt a spherical, compact shape, reducing its surface area and weakening van der Waals attractions (e.g., Butan-1-ol has a higher boiling point than 2-Methylpropan-2-ol).

2. Solubility in Water

Lower alcohols (methanol, ethanol, propanol) are completely miscible with water in all proportions because their $-\mathrm{OH}$ groups form strong hydrogen bonds with water molecules. However, solubility **decreases sharply with increasing molecular mass** because the non-polar, hydrophobic hydrocarbon (alkyl/aryl) part increases in size, resisting solvation.

हिन्दी

1. क्वथनांक

- **अन्तराआण्विक हाइड्रोजन आबंधन:** ऐल्कोहॉलों एवं फीनॉलों में $-\mathrm{OH}$ समूह की उपस्थिति के कारण तीव्र अन्तराआण्विक हाइड्रोजन आबंधन पाया जाता है। इसी कारण इनका क्वथनांक समान आण्विक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बनों, हैलोऐल्केनों एवं ईथरों की तुलना में अत्यधिक उच्च होता है।
  तुलना: एथेनॉल ($351\ \mathrm{K}$) > मेथॉक्सीमेथेन ($248\ \mathrm{K}$) > प्रोपेन ($231\ \mathrm{K}$)।
- **श्रृंखला एवं शाखन का प्रभाव:**
  - कार्बन परमाणुओं की संख्या (आण्विक द्रव्यमान) बढ़ने पर वान्डरवाल्स बल बढ़ते हैं, जिससे क्वथनांक बढ़ता है।
  - समावयवी ऐल्कोहॉलों में, **शाखन (branching) बढ़ने पर क्वथनांक घटता है**:
    $$1^\circ \text{ ऐल्कोहॉल} > 2^\circ \text{ ऐल्कोहॉल} > 3^\circ \text{ ऐल्कोहॉल}$$
    कारण: शाखन बढ़ने से अणु गोलाकार रूप ले लेता है, जिससे पृष्ठीय क्षेत्रफल घट जाता है और वान्डरवाल्स आकर्षण बल दुर्बल हो जाते हैं।

2. जल में विलेयता

निम्न ऐल्कोहॉल जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाने की क्षमता के कारण जल में पूर्णतः मिश्रणीय होते हैं। परन्तु ऐल्किल या ऐरिल (जल-विरोधी/hydrophobic) समूह का आकार बढ़ने पर ऐल्कोहॉल एवं फीनॉल की जल में विलेयता तेजी से घटती है।

8. Chemical Reactions: Cleavage of the O–H Bond (Acidity & Esterification)

8. रासायनिक अभिक्रियाएँ: O–H आबंध का विदलन (अम्लीय प्रकृति एवं एस्टरीकरण)

ENGLISH

1. Acidity of Alcohols and Phenols

Alcohols and phenols act as Brönsted acids by donating a proton to strong bases. They react with active metals ($\mathrm{Na, K, Al}$) to evolve hydrogen gas:

$$2\,\mathrm{ROH} + 2\,\mathrm{Na} \longrightarrow 2\,\mathrm{RO^-Na^+} + \mathrm{H_2}\uparrow$$

$$6\,(\mathrm{CH_3})_3\mathrm{C}-\mathrm{OH} + 2\,\mathrm{Al} \longrightarrow 2\,[(\mathrm{CH_3})_3\mathrm{C}-\mathrm{O}]_3\mathrm{Al} + 3\,\mathrm{H_2}\uparrow \quad (\text{Aluminium } \textit{tert}\text{-butoxide})$$

Relative Acidity of Alcohols:

The acidic character of alcohols decreases in the sequence:

$$\mathrm{RCH_2OH}\ (\mathbf{1^\circ}) > \mathrm{R_2CHOH}\ (\mathbf{2^\circ}) > \mathrm{R_3COH}\ (\mathbf{3^\circ})$$

Reason: Electron-donating alkyl groups ($+\mathrm{I}$ effect) pump electron density onto the oxygen atom, decreasing the polarity of the $\mathrm{O}-\mathrm{H}$ bond and destabilizing the resulting alkoxide ion.

Water vs. Alcohol Acidity: Water is a stronger acid than alcohols (except $\mathrm{CH_3OH}$):

$$\mathrm{R}-\mathrm{O^-} + \mathrm{H_2O} \rightleftharpoons \mathrm{R}-\mathrm{OH} + \mathrm{OH^-}$$

BOSONANCE

Consequently, an alkoxide ion (RO^-) is a *stronger base* and better proton acceptor than the hydroxide ion (OH^-).

Acidity of Phenols:

Phenol is approximately one million times more acidic than ethanol (pK_a of phenol ≈ 10.0; ethanol ≈ 15.9). Phenols dissolve readily in aqueous $NaOH$, while alcohols do not:

$$C_6H_5OH + NaOH \rightleftharpoons C_6H_5O^-Na^+ + H_2O$$

Mechanistic Basis: In the phenoxide ion ($C_6H_5O^-$), the negative charge is delocalized over the ortho and para positions of the benzene ring through resonance. While resonance exists in un-ionized phenol, it involves charge separation (positive oxygen, negative ring carbon), which is energetically less stable than the phenoxide ion where negative charge is delocalized without formal positive charge creation.

Substituent Effects on Phenol Acidity (pK_a Scale):

- **Electron-Withdrawing Groups (EWG, $-NO_2, -CN, -X$):** Disperse negative charge, stabilize phenoxide, and dramatically *increase acidity*. This effect is maximal at **ortho and para** positions due to direct resonance ($-R$) interaction.
- **Electron-Donating Groups (EDG, $-CH_3, -OCH_3$):** Increase negative charge density, destabilize phenoxide, and *decrease acidity* (cresols are weaker acids than phenol).

Compound	Formula	pK_a (Lower $pK_a \implies$ Stronger Acid)
p-Nitrophenol	$p\text{-}O_2N-C_6H_4-OH$	**7.1**
o-Nitrophenol	$o\text{-}O_2N-C_6H_4-OH$	**7.2**
m-Nitrophenol	$m\text{-}O_2N-C_6H_4-OH$	**8.3**
Phenol	C_6H_5OH	**10.0**
m-Cresol	$m\text{-}CH_3-C_6H_4-OH$	**10.1**
p-Cresol	$p\text{-}CH_3-C_6H_4-OH$	**10.2**
o-Cresol	$o\text{-}CH_3\text{-}C_6H_4-OH$	**10.2**
Ethanol	C_2H_5OH	**15.9**
Picric Acid (2,4,6-Trinitrophenol)	$2,4,6\text{-}(NO_2)_3C_6H_2OH$	< 1 **(Strong Mineral-Like Acid)**

2. Esterification

Alcohols and phenols react with carboxylic acids, acid anhydrides, and acid chlorides:

$$ROH + R'COOH \overset{H^+}{\rightleftharpoons} R'COOR + H_2O$$

$$ArOH + (R'CO)_2O \overset{H^+}{\rightleftharpoons} R'COOAr + R'COOH$$

$$ROH + R'COCl \xrightarrow{\text{Pyridine}} R'COOR + HCl$$

Role of Pyridine: Pyridine removes HCl as pyridinium chloride, shifting equilibrium forward.

Aspirin Synthesis: Acetylation of salicylic acid (2-hydroxybenzoic acid) with acetic anhydride in the presence of an acid catalyst produces **acetylsalicylic acid (Aspirin)**, widely used as an analgesic, antipyretic, and anti-inflammatory drug:

$$C_6H_4(OH)(COOH) + (CH_3CO)_2O \xrightarrow{H^+} C_6H_4(OCOCH_3)(COOH) + CH_3COOH$$

हिन्दी

1. ऐल्कोहॉलों एवं फीनॉलों की अम्लता

ऐल्कोहॉल तथा फीनॉल ब्रॉन्स्टैड अम्ल की भाँति व्यवहार करते हैं। ये सक्रिय धातुओं (Na, K, Al) से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं।

ऐल्कोहॉलों की अम्लता का क्रम: $1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$। ऐल्किल समूहों का $+I$ प्रभाव ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाकर $O-H$ आबंध की ध्रुवीयता घटा देता है। जल, ऐल्कोहॉल की तुलना में प्रबल अम्ल होता है; अतः ऐल्कॉक्साइड आयन (RO^-) हाइड्रॉक्साइड आयन (OH^-) से प्रबल क्षार होता है।

फीनॉल की अम्लीय प्रकृति: फीनॉल ऐल्कोहॉल से लगभग दस लाख गुना अधिक अम्लीय होता है ($pK_a \approx 10.0$)। फीनॉक्साइड आयन अनुनाद द्वारा अत्यधिक स्थायी होता है, जिसमें ऋणावेश बेन्जीन वलय की *ऑर्थो* एवं *पैरा* स्थितियों पर विस्थानिकृत हो जाता है।

प्रतिस्थापियों का प्रभाव:

- **इलेक्ट्रॉन-अपनयक समूह (EWG, $-NO_2$):** फीनॉक्साइड आयन को स्थायित्व प्रदान करते हैं और अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ाते हैं। ऑर्थो एवं पैरा स्थितियों पर यह प्रभाव सर्वाधिक प्रबल होता है।
- **इलेक्ट्रॉन-दाता समूह (EDG, $-CH_3$):** अम्लीय सामर्थ्य को घटाते हैं (क्रीसॉल फीनॉल से दुर्बल अम्ल होते हैं)।

2. एस्टरीकरण एवं ऐस्पिरिन का निर्माण

ऐल्कोहॉल तथा फीनॉल कार्बोक्सिलिक अम्लों, ऐनहाइड्राइडों तथा अम्ल क्लोराइडों से क्रिया कर एस्टर बनाते हैं। अम्ल क्लोराइड से अभिक्रिया में पिरीडीन का प्रयोग HCl को निष्कासित कर साम्यावस्था को दाईं ओर विस्थापित करने हेतु किया जाता है।

ऐस्पिरिन (Aspirin): सैलिसिलिक अम्ल का ऐसीटिक ऐनहाइड्राइड द्वारा ऐसीटिलीकरण करने पर ऐसीटिलसैलिसिलिक अम्ल (ऐस्पिरिन) बनता है, जिसका उपयोग ज्वरनाशी, शोथरोधी एवं दर्द निवारक के रूप में होता है।

9. Chemical Reactions: Cleavage of the C–O Bond in Alcohols

9. रासायनिक अभिक्रियाएँ: ऐल्कोहॉलों में C–O आबंध का विदलन

ENGLISH

Reactions involving $C-O$ cleavage occur in alcohols, transforming them into electrophiles upon protonation. Phenols do not exhibit these nucleophilic substitution reactions because the sp^2 aryl carbon possesses partial double-bond character.

1. Reaction with Hydrogen Halides & The Lucas Test

$$R-OH + HX \xrightarrow{ZnCl_2} R-X + H_2O$$

The Lucas Test (Diagnostic Distinction of Alcohols):
Lucas Reagent consists of equimolar **concentrated** HCl **and anhydrous** $ZnCl_2$. Alcohols are soluble in the reagent, whereas alkyl chlorides are immiscible, appearing as cloudiness/turbidity:

- **Tertiary (3°) Alcohols:** React immediately at room temperature with instantaneous cloudiness/turbidity (forms stable 3° carbocation).

BOSONANCE

- **Secondary (2°) Alcohols:** Produce turbidity within 5--10 **minutes**.
- **Primary (1°) Alcohols:** Do not produce turbidity at room temperature; requires vigorous heating.

2. Dehydration of Alcohols

Alcohols undergo dehydration upon heating with concentrated protic acid (H_2SO_4 or H_3PO_4) to produce alkenes. Ease of dehydration follows carbocation stability:

$$\textbf{Tertiary } (3^\circ) > \textbf{Secondary } (2^\circ) > \textbf{Primary } (1^\circ)$$

Reaction Conditions:

- Ethanol (1°): $\text{Conc. } H_2SO_4$ at $443\,\text{K} \longrightarrow CH_2 = CH_2 + H_2O$.
- Propan-2-ol (2°): $85\%\ H_3PO_4$ at $440\,\text{K} \longrightarrow CH_3{-}CH = CH_2$.
- 2-Methylpropan-2-ol (3°): $20\%\ H_3PO_4$ at $358\,\text{K} \longrightarrow (CH_3)_2C = CH_2$.

Three-Step Mechanism of Dehydration (Ethanol):

1. *Step 1:* Rapid protonation of alcohol to form oxonium ion:
$$CH_3CH_2{-}OH + H^+ \rightleftharpoons CH_3CH_2{-}OH_2^+$$
2. *Step 2:* Loss of H_2O to form carbocation (**Slow, Rate-Determining Step**):
$$CH_3CH_2{-}OH_2^+ \xrightarrow{\text{Slow (rds)}} CH_3CH_2^+ + H_2O$$
3. *Step 3:* Elimination of a β-proton to yield the alkene:
$$CH_3CH_2^+ \rightleftharpoons CH_2 = CH_2 + H^+$$

3. Oxidation of Alcohols

Oxidation involves formation of $C = O$ via cleavage of an $O - H$ and a $C - H$ bond (dehydrogenation):

- **Primary Alcohols:**
  - Oxidized to aldehydes by mild reagents such as **PCC (Pyridinium chlorochromate)** or anhydrous CrO_3:
  $$R - CH_2OH \xrightarrow{PCC} R - CHO$$
  - Strong oxidants like acidified $KMnO_4$ or $K_2Cr_2O_7$ oxidize primary alcohols directly to carboxylic acids:
  $$R - CH_2OH \xrightarrow{\text{Alk. } KMnO_4/H^+} R - COOH$$
- **Secondary Alcohols:** Oxidized smoothly to ketones by chromic anhydride (CrO_3):
$$R - CH(OH) - R' \xrightarrow{CrO_3} R - CO - R'$$
- **Tertiary Alcohols:** Resistant to oxidation under normal conditions (no α-hydrogen). Under vigorous conditions with hot $KMnO_4$, $C - C$ cleavage occurs, giving a mixture of carboxylic acids with fewer carbon atoms.
- **Dehydrogenation over heated Copper at $573\,\text{K}$:**
  - 1° alcohol $\xrightarrow{\text{Cu, } 573\text{ K}}$ Aldehyde $+ H_2$
  - 2° alcohol $\xrightarrow{\text{Cu, } 573\text{ K}}$ Ketone $+ H_2$
  - 3° alcohol $\xrightarrow{\text{Cu, } 573\text{ K}}$ **Alkene** *(Dehydration occurs instead of dehydrogenation!)*
$$(CH_3)_3C - OH \xrightarrow{\text{Cu, } 573\text{ K}} CH_3{-}C(CH_3){=}\ CH_2 + H_2O$$

हिन्दी

ऐल्कोहॉलों में प्रोटॉनीकरण के पश्चात $C - O$ आबंध टूटता है। फीनॉल यह अभिक्रिया नहीं दर्शाते।

1. ल्यूकास परीक्षण (Lucas Test)

ल्यूकास अभिकर्मक **सांद्र** HCl + निर्जल $ZnCl_2$ का सममोलर मिश्रण है:

- **तृतीयक (3°) ऐल्कोहॉल:** कमरे के ताप पर तुरंत धुंधलापन (turbidity) देते हैं।
- **द्वितीयक (2°) ऐल्कोहॉल:** 5--10 मिनट में धुंधलापन उत्पन्न करते हैं।
- **प्राथमिक (1°) ऐल्कोहॉल:** कमरे के ताप पर कोई धुंधलापन नहीं देते; गर्म करने की आवश्यकता होती है।

2. ऐल्कोहॉलों का निर्जलन (Dehydration)

अम्ल उत्प्रेरक (H_2SO_4) की उपस्थिति में ऐल्कोहॉल से जल निष्कासित होकर ऐल्कीन बनता है। निर्जलन की सुगमता का क्रम: $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$। क्रियाविधि में कार्बधनायन मध्यवर्ती बनता है, अतः अधिक स्थायी ऐल्कीन (सैतज़ेफ़ नियम) मुख्य उत्पाद होती है।

3. ऑक्सीकरण एवं कॉपर उत्प्रेरक पर विहाइड्रोजनीकरण ($573\,\text{K}$)

- 1° **ऐल्कोहॉल:** PCC द्वारा ऐल्डिहाइड में; प्रबल ऑक्सीकारक ($KMnO_4$) द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल में।
- 2° **ऐल्कोहॉल:** CrO_3 द्वारा कीटोन में।
- 3° **ऐल्कोहॉल:** सामान्य परिस्थितियों में अप्रभावित रहते हैं।
- $573\,\text{K}$ **पर तप्त** Cu **से वाष्प प्रवाहित करने पर:**
  - 1° ऐल्कोहॉल $\rightarrow$ ऐल्डिहाइड
  - 2° ऐल्कोहॉल $\rightarrow$ कीटोन
  - 3° **ऐल्कोहॉल** $\rightarrow$ **ऐल्कीन** (विहाइड्रोजनीकरण न होकर *निर्जलन* हो जाता है)।

10. Electrophilic Substitution and Specific Reactions of Phenols

10. फीनॉल की इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन एवं विशिष्ट अभिक्रियाएँ

ENGLISH

The $-OH$ group is a powerful activating group that directs incoming electrophiles to the **ortho and para** positions due to $+R$ electron donation.

1. Electrophilic Aromatic Substitution

- **(a) Nitration:**

BOSONANCE

- *With dilute HNO_3 at low temperature ($298\ K$):* Yields a mixture of *o*-nitrophenol and *p*-nitrophenol:

$$C_6H_5OH \xrightarrow[298\ K]{\text{Dilute } HNO_3} o\text{-Nitrophenol (Major)} + p\text{-Nitrophenol}$$

> **Separation by Steam Distillation (High-Frequency NEET Concept):**
> *o*-**Nitrophenol is steam volatile** due to *intramolecular hydrogen bonding* (chelation), which prevents intermolecular association.
> *p*-**Nitrophenol is less volatile** due to strong *intermolecular hydrogen bonding* causing extensive molecular association and a higher boiling point.

- *With concentrated HNO_3:* Yields **2,4,6-trinitrophenol (Picric acid)**. Modern synthesis first sulphonates phenol with conc. H_2SO_4 to phenol-2,4-disulphonic acid, followed by nitration to enhance yield.

- **(b) Halogenation:**
  - *In low-polarity solvent (CS_2 or $CHCl_3$ at $273\ K$):* Monobromophenols are formed (*p*-bromophenol is major):

$$C_6H_5OH + Br_2 \xrightarrow[273\ K]{CS_2} p\text{-Bromophenol (Major)} + o\text{-Bromophenol}$$

  No Lewis acid ($FeBr_3$) is required because $-OH$ highly activates the ring.
  - *With Bromine Water (Br_2/H_2O):* Instantaneous reaction gives a **white precipitate of 2,4,6-tribromophenol**. Highly polar water ionizes phenol to phenoxide ion, which super-activates the ring.

2. Kolbe's Reaction

Treating phenol with $NaOH$ converts it to the phenoxide ion, which is far more nucleophilic than phenol. It undergoes electrophilic substitution with weak electrophile carbon dioxide (CO_2) at $400\ K$ and 4--$7\ atm$. Acidification yields **2-hydroxybenzoic acid (Salicylic acid)** as the major product:

$$C_6H_5OH \xrightarrow{NaOH} C_6H_5O^-Na^+ \xrightarrow[\text{(ii) } H^+]{\text{(i) } CO_2} C_6H_4(OH)(COOH) \quad \text{(Salicylic acid)}$$

3. Reimer-Tiemann Reaction

Heating phenol with chloroform ($CHCl_3$) in aqueous $NaOH$ introduces an aldehyde ($-CHO$) group predominantly at the *ortho* position, forming **salicylaldehyde**:

$$C_6H_5OH + CHCl_3 + 3\,NaOH \longrightarrow C_6H_4(O^-Na^+)(CHO) \xrightarrow{H^+} C_6H_4(OH)(CHO) \quad \text{(Salicylaldehyde)}$$

> **NEET Electrophile Alert:** The active electrophilic intermediate in the Reimer-Tiemann reaction is neutral **dichlorocarbene (:CCl_2)**, formed by α-elimination of HCl from chloroform. The intermediate is a substituted benzal chloride ($-CHCl_2$).

4. Reduction with Zinc Dust & Oxidation

- **Reaction with Zinc Dust:** Phenol is reduced to **benzene** upon distillation with zinc dust:

$$C_6H_5OH + Zn \xrightarrow{\Delta} C_6H_6 + ZnO$$

- **Oxidation with Chromic Acid:** Oxidation with acidified sodium dichromate ($Na_2Cr_2O_7/H_2SO_4$) produces a conjugated diketone, **benzo-1,4-quinone (benzoquinone)**:

$$C_6H_5OH \xrightarrow{Na_2Cr_2O_7/H_2SO_4} O=C_6H_4=O \quad \text{(Benzoquinone)}$$

  Phenols slowly oxidize in air to form pink/dark colored mixtures containing quinones.

हिन्दी

फीनॉल का $-OH$ समूह वलय को सक्रिय करता है तथा इलेक्ट्रॉनरागी को *ऑर्थो* एवं *पैरा* स्थिति पर निर्देशित करता है।

1. इलेक्ट्रॉनरागी ऐरोमैटिक प्रतिस्थापन

- **नाइट्रीकरण:** तनु HNO_3 से $298\ K$ पर *o*- तथा *p*-नाइट्रोफीनॉल का मिश्रण बनता है। *o-नाइट्रोफीनॉल अंतराआण्विक (intramolecular) H-आबंधन के कारण भाप-वाष्पशील (steam volatile) होता है,* जबकि *p*-नाइट्रोफीनॉल अन्तराआण्विक (intermolecular) H-आबंधन के कारण कम वाष्पशील होता है। सांद्र HNO_3 से पिक्रिक अम्ल ($2,4,6$-ट्राइनाइट्रोफीनॉल) प्राप्त होता है।
- **हैलोजनीकरण:** CS_2 विलायक में ब्रोमीन से *p*-ब्रोमोफीनॉल मुख्य उत्पाद बनता है। जबकि **ब्रोमीन जल** से अभिक्रिया कराने पर $2,4,6$-**ट्राइब्रोमोफीनॉल का सफेद अवक्षेप** प्राप्त होता है।

2. कोल्बे अभिक्रिया (Kolbe's Reaction)

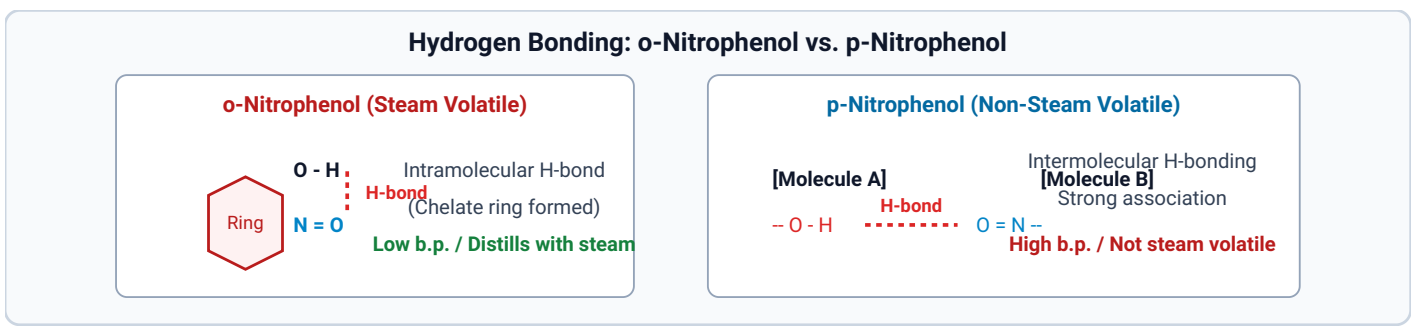
फीनॉक्साइड आयन की अभिक्रिया CO_2 (दुर्बल इलेक्ट्रॉनरागी) के साथ कराकर अम्लीकरण करने पर **सैलिसिलिक अम्ल** (2-हाइड्रॉक्सीबेन्जोइक अम्ल) प्राप्त होता है।

3. राइमर-टीमन अभिक्रिया (Reimer-Tiemann Reaction)

जलीय $NaOH$ की उपस्थिति में फीनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म ($CHCl_3$) से कराने पर ऑर्थो स्थिति पर $-CHO$ समूह प्रविष्ट होकर **सैलिसिलऐल्डिहाइड** बनता है। इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती इलेक्ट्रॉनरागी **डाइक्लोरोकार्बीन (:CCl_2)** होता है।

4. यशद रज (Zinc Dust) के साथ अभिक्रिया एवं ऑक्सीकरण

- यशद रज (Zn) के साथ गर्म करने पर फीनॉल **बेन्ज़ीन** में अपचयित हो जाता है।
- अम्लीकृत सोडियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर **बेन्ज़ोक्विनोन** (संयुग्मित डाइकीटोन) प्राप्त होता है। वायु की उपस्थिति में फीनॉल स्वतः ऑक्सीकृत होकर रंगीन मिश्रण बना लेता है।



BOSONANCE

11. Ethers: Synthesis, Properties and C–O Bond Cleavage

11. ईथर: संश्लेषण, गुणधर्म एवं C–O आबंध विदलन

ENGLISH

1. Preparation Methods

- **(a) Dehydration of Alcohols (Bimolecular Dehydration):**
  Ethanol heated with concentrated H_2SO_4 yields ethoxyethane at $413\ K$, but yields ethene at $443\ K$:
  $$2\,C_2H_5OH \xrightarrow[413\ K]{H_2SO_4} C_2H_5-O-C_2H_5 + H_2O \quad (S_N2\ \text{Mechanism})$$
  $$C_2H_5OH \xrightarrow[443\ K]{H_2SO_4} CH_2=CH_2 + H_2O \quad (\text{Elimination})$$
  Limitations: Suitable **only for primary unhindered alcohols**. With 2° and 3° alcohols, elimination predominates, giving alkenes exclusively. Also unsuitable for unsymmetrical ethers.
- **(b) Williamson Ether Synthesis (Gold Standard Laboratory Method):**
  Reaction of an alkyl halide with sodium alkoxide or phenoxide via an S_N2 **displacement**:
  $$R-X + R'-O^-Na^+ \longrightarrow R-O-R' + NaX$$

> **Critical NEET Rule for Williamson Synthesis:**
> - The alkyl halide **must be primary** (1°) (e.g., CH_3Br or CH_3CH_2Br).
> - The alkoxide can be primary, secondary, or tertiary.
> - If a **tertiary alkyl halide** is used, alkoxides behave as powerful Brönsted bases, and **elimination (E2) occurs exclusively** to give an alkene:
> $$(CH_3)_3C-Br + NaOCH_3 \longrightarrow \mathbf{CH_3}-C(\mathbf{CH_3})=\mathbf{CH_2}\ (\text{2-Methylpropene}) + CH_3OH + NaBr$$
> - Aryl halides cannot be used as halides due to low reactivity, but phenoxide ions react smoothly with primary alkyl halides to form alkyl aryl ethers.

2. Physical Properties

The $C-O-C$ bond angle is 111.7°, imparting a small dipole moment ($\mu \neq 0$). However, ethers cannot form hydrogen bonds among themselves, so their boiling points are close to alkanes of comparable molar mass. Ethers are soluble in water to almost the same extent as isomeric alcohols because ether oxygen can accept hydrogen bonds from water molecules.

3. Cleavage of C–O Bond by Hydrogen Halides (HX)

Ethers are cleaved under drastic conditions using concentrated HI or HBr at elevated temperatures. Reactivity order: $HI > HBr > HCl$.

> **Mechanistic Regiochemistry Rules:**
> 1. *With Primary / Secondary Alkyl Groups (S_N2 Pathway):* The halide ion (I^-) attacks the **less sterically hindered carbon** of the oxonium ion:
> $$CH_3-O-CH_2CH_3 + HI \longrightarrow \mathbf{CH_3}I + CH_3CH_2OH$$
>   (If HI is present in excess, ethanol reacts further to give CH_3CH_2I).
> 2. *With a Tertiary Alkyl Group (S_N1 Pathway):* Cleavage produces a **tertiary alkyl halide** and primary alcohol because departure of the leaving group generates a stable tertiary carbocation:
> $$(CH_3)_3C-O-CH_3 + HI \longrightarrow (\mathbf{CH_3})_\mathbf{3}C-I + CH_3OH$$
> 3. *Alkyl Aryl Ethers (e.g., Anisole):* The $O-C_6H_5$ bond has partial double-bond character and is much stronger than the $O-$alkyl bond. Therefore, cleavage always yields **phenol and an alkyl halide**:
> $$C_6H_5-O-CH_3 + HI \longrightarrow C_6H_5OH + CH_3I$$
>   Phenol does not react further with HI because the sp^2 aromatic carbon resists nucleophilic attack.

4. Electrophilic Substitution in Aromatic Ethers (Anisole)

The methoxy group ($-OCH_3$) activates the benzene ring via $+R$ resonance and directs electrophiles to ortho and para positions:

- **Bromination:** Anisole reacts with Br_2 in ethanoic acid (without $FeBr_3$) to give *p*-bromoanisole (90% major).
- **Friedel-Crafts Reactions:**
  - *Alkylation:* $CH_3Cl + \text{anhyd. } AlCl_3 \longrightarrow$ 4-Methoxytoluene (Major) + 2-Methoxytoluene.
  - *Acylation:* $CH_3COCl + \text{anhyd. } AlCl_3 \longrightarrow$ 4-Methoxyacetophenone (Major) + 2-Methoxyacetophenone.
- **Nitration:** $\text{Conc. } H_2SO_4 + \text{conc. } HNO_3 \longrightarrow$ 4-Nitroanisole (Major) + 2-Nitroanisole.

हिन्दी

1. ईथरों के विरचन की विधियाँ

- **ऐल्कोहॉलों का निर्जलन:** एथेनॉल को सांद्र H_2SO_4 के साथ $413\ K$ पर गर्म करने पर डाइएथिल ईथर प्राप्त होता है (S_N2 क्रियाविधि)। $443\ K$ पर एथीन बनती है। यह विधि केवल प्राथमिक ऐल्कोहॉलों के लिए उपयुक्त है।
- **विलियम्सन ईथर संश्लेषण (Williamson Synthesis):** ऐल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम ऐल्कॉक्साइड से कराने पर ईथर बनता है।
  NEET का महत्वपूर्ण नियम: ऐल्किल हैलाइड **प्राथमिक** (1°) **होना अनिवार्य** है। यदि तृतीयक (3°) ऐल्किल हैलाइड लिया जाए, तो विलोपन अभिक्रिया (E2) प्रधान हो जाती है और केवल **ऐल्कीन** बनती है।

2. हाइड्रोजन हैलाइडों (HX) द्वारा C–O आबंध का विदलन

अभिक्रियाशीलता का क्रम: $HI > HBr > HCl$।

- **प्राथमिक/द्वितीयक समूहों में (S_N2):** I^- कम त्रिविम-बाधित (कम कार्बन वाले) ऐल्किल समूह पर आक्रमण करता है (उदा. $CH_3OC_2H_5 + HI \rightarrow CH_3I + C_2H_5OH$)।
- **तृतीयक समूह की उपस्थिति में (S_N1):** स्थायी तृतीयक कार्बधनायन बनने के कारण **तृतीयक ऐल्किल आयोडाइड** प्राप्त होता है (उदा. $(CH_3)_3C-O-CH_3 + HI \rightarrow (CH_3)_3C-I + CH_3OH$)।
- **ऐरिल ऐल्किल ईथर (ऐनिसोल):** $O-C_6H_5$ आबंध आंशिक द्वि-आबंध लक्षण के कारण नहीं टूटता; अतः सदैव **फीनॉल एवं ऐल्किल आयोडाइड** बनते हैं।

BOSONANCE

3. ऐनिसोल की इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ

$-OCH_3$ समूह वलय को सक्रिय करता है तथा *ऑर्थो/पैरा* निर्देशक होता है। ब्रोमीनीकरण से p-ब्रोमोऐनिसोल (90%), फ्रीडेल-क्राफ्ट्स ऐल्किलीकरण से 4-मेथॉक्सीटॉलूईन, तथा नाइट्रीकरण से 4-नाइट्रोऐनिसोल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है।

12. Commercially Important Alcohols & Industrial Uses

12. औद्योगिक महत्व के कुछ ऐल्कोहॉल

ENGLISH

- **Methanol (CH_3OH):** Historically called 'wood spirit' (obtained by destructive distillation of wood). Manufactured via catalytic hydrogenation of carbon monoxide at $200\text{--}300\ \text{atm}$ and $573\text{--}673\ \text{K}$ in the presence of $ZnO - Cr_2O_3$ catalyst:

$$CO + 2\,H_2 \xrightarrow[573\text{--}673\ \text{K}]{ZnO-Cr_2O_3,\ 200\text{--}300\ \text{atm}} CH_3OH$$

  Toxicity: Highly toxic. Ingestion oxidizes it to methanal ($HCHO$) and methanoic acid ($HCOOH$), causing retinal damage (blindness) and death. Antidote: Intravenous infusion of dilute ethanol, which competitively swamps alcohol dehydrogenase.
- **Ethanol (C_2H_5OH):** Produced by fermentation of sugars. Invertase hydrolyzes sucrose to glucose and fructose; zymase (found in yeast) ferments them to ethanol and CO_2:

$$C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \xrightarrow{\text{Invertase}} C_6H_{12}O_6\ (\text{Glucose}) + C_6H_{12}O_6\ (\text{Fructose})$$

$$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{Zymase}} 2\,C_2H_5OH + 2\,CO_2\uparrow$$

  Zymase action ceases when alcohol concentration exceeds 14%.
  Denaturation of Alcohol: Commercial ethanol is rendered unfit for consumption by adding $CuSO_4$ (blue color) and pyridine (foul odor).

हिन्दी

- **मेथेनॉल (CH_3OH):** इसे 'काष्ठ स्पिरिट' भी कहा जाता था। व्यापारिक रूप से इसे $ZnO - Cr_2O_3$ उत्प्रेरक की उपस्थिति में $200\text{--}300\ \text{atm}$ दाब तथा $573\text{--}673\ \text{K}$ पर CO के उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण द्वारा बनाया जाता है। यह अत्यधिक विषैला होता है; शरीर में मेथेनैल व मेथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकृत होकर अंधापन व मृत्यु का कारण बनता है।
- **एथेनॉल (C_2H_5OH):** प्राचीनतम विधि किण्वन (fermentation) है। यीस्ट में उपस्थित इन्वर्टेस एंजाइम शर्करा को ग्लूकोस व फ्रक्टोस में बदलता है, तथा जाइमेस एंजाइम इसे एथेनॉल एवं CO_2 में परिवर्तित करता है।
  ऐल्कोहॉल का विकृतीकरण (Denaturation): व्यापारिक ऐल्कोहॉल को पीने के अयोग्य बनाने के लिए इसमें कुछ कॉपर सल्फ़ेट (रंग देने हेतु) तथा पिरीडीन (अप्रिय गंध हेतु) मिला दिया जाता है।

13. NEET UG Exam-Style Practice Questions & Detailed Worked Solutions

13. NEET UG अभ्यास प्रश्न एवं विस्तृत हल

The following 10 original single-correct questions strictly follow current NEET UG patterns, testing core NCERT concepts, mechanisms, reaction conditions, and problem-solving reasoning.

Practice Question 1 (Lucas Test & Alcohol Reactivity)

ENGLISH

An organic compound X having molecular formula $C_4H_{10}O$ gives immediate turbidity when treated with Lucas reagent at room temperature. What is the IUPAC name of compound X?

(A) Butan-1-ol

(B) Butan-2-ol

(C) 2-Methylpropan-2-ol

(D) 2-Methylpropan-1-ol

हिन्दी

एक कार्बनिक यौगिक X, जिसका अणुसूत्र $C_4H_{10}O$ है, कमरे के ताप पर ल्यूकास अभिकर्मक के साथ तुरंत धुंधलापन (turbidity) देता है। यौगिक X का IUPAC नाम क्या है?

(A) ब्यूटेन-1-ऑल

(B) ब्यूटेन-2-ऑल

(C) 2-मेथिलप्रोपेन-2-ऑल

(D) 2-मेथिलप्रोपेन-1-ऑल

Correct Answer: (C) 2-Methylpropan-2-ol

Explanation (English): Lucas reagent is a mixture of conc. HCl and anhydrous $ZnCl_2$. Immediate turbidity at room temperature is an exclusive characteristic of tertiary (3°) alcohols due to the rapid formation and high stability of the tertiary carbocation intermediate, yielding insoluble $tert$-butyl chloride. Among the $C_4H_{10}O$ isomers: Butan-1-ol is 1°, Butan-2-ol is 2°, 2-Methylpropan-1-ol is 1°, and 2-Methylpropan-2-ol, $(CH_3)_3C-OH$, is a 3° alcohol.

व्याख्या (हिन्दी): ल्यूकास अभिकर्मक (सांद्र HCl + निर्जल $ZnCl_2$) के साथ कमरे के ताप पर तत्काल धुंधलापन केवल तृतीयक (3°) ऐल्कोहॉल दर्शाते हैं, क्योंकि इसमें तृतीयक कार्बधनायन अत्यधिक तीव्र गति से बनता है। $C_4H_{10}O$ के समावयवियों में 2-मेथिलप्रोपेन-2-ऑल ही एकमात्र तृतीयक ऐल्कोहॉल है।

BOSONANCE

Practice Question 2 (Williamson Synthesis Limitations)

ENGLISH

Which of the following reaction combinations is the most appropriate for preparing $tert$-butyl ethyl ether?

(A) $(CH_3)_3C-Br + CH_3CH_2ONa$

(B) $(CH_3)_3C-ONa + CH_3CH_2Br$

(C) $(CH_3)_3C-OH + CH_3CH_2OH +$ conc. H_2SO_4 at 413 K

(D) $(CH_3)_3C-Cl + CH_3CH_2OH$

हिन्दी

$tert$-ब्यूटिल एथिल ईथर के विरचन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक युग्म सर्वाधिक उपयुक्त है?

(A) $(CH_3)_3C-Br + CH_3CH_2ONa$

(B) $(CH_3)_3C-ONa + CH_3CH_2Br$

(C) $(CH_3)_3C-OH + CH_3CH_2OH +$ सांद्र H_2SO_4 (413 K पर)

(D) $(CH_3)_3C-Cl + CH_3CH_2OH$

Correct Answer: (B) $(CH_3)_3C-ONa + CH_3CH_2Br$

Explanation (English): In Williamson synthesis, the reaction proceeds by an S_N2 nucleophilic substitution. Thus, the alkyl halide must be primary (1°) to avoid steric hindrance. In option (A), using a tertiary alkyl halide with sodium ethoxide leads exclusively to $E2$ elimination yielding 2-methylpropene. Option (C) produces a complex mixture of symmetrical and unsymmetrical ethers alongside alkene. Therefore, reaction of sodium $tert$-butoxide with ethyl bromide (primary halide) gives $tert$-butyl ethyl ether in high yield.

व्याख्या (हिन्दी): विलियम्सन संश्लेषण S_N2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होता है, जिसके लिए ऐल्किल हैलाइड का प्राथमिक (1°) होना अनिवार्य है। विकल्प (A) में तृतीयक हैलाइड लेने पर प्रबल क्षार सोडियम एथॉक्साइड विलोपन अभिक्रिया करके 2-मेथिलप्रोपीन बना देगा। अतः विकल्प (B) सही है जिसमें प्राथमिक हैलाइड (CH_3CH_2Br) पर तृतीयक ऐल्कॉक्साइड आयन आक्रमण करता है।

Practice Question 3 (Ether Cleavage with HI)

ENGLISH

Heating anisole ($C_6H_5OCH_3$) with concentrated HI at elevated temperature produces:

(A) $C_6H_5I + CH_3OH$

(B) $C_6H_5OH + CH_3I$

(C) $C_6H_5I + CH_3I$

(D) $C_6H_6 + CH_3OI$

हिन्दी

ऐनिसोल ($C_6H_5OCH_3$) को उच्च ताप पर सांद्र HI के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है:

(A) $C_6H_5I + CH_3OH$

(B) $C_6H_5OH + CH_3I$

(C) $C_6H_5I + CH_3I$

(D) $C_6H_6 + CH_3OI$

Correct Answer: (B) $C_6H_5OH + CH_3I$

Explanation (English): Protonation of anisole gives the methylphenyl oxonium ion, $C_6H_5-O^+(H)-CH_3$. The bond between $O-C_6H_5$ has partial double bond character due to resonance with the benzene ring and the carbon is sp^2 hybridized; hence it cannot undergo S_N2 substitution. The iodide ion (I^-) nucleophile attacks the sp^3 hybridized methyl carbon, cleaving the weaker $O-CH_3$ bond to form CH_3I and leaving C_6H_5OH (phenol). Phenol does not react further with HI.

व्याख्या (हिन्दी): ऐनिसोल के प्रोटॉनीकरण के पश्चात $O-C_6H_5$ आबंध अनुनाद के कारण आंशिक द्वि-आबंध लक्षण रखता है, जो अत्यधिक दृढ़ होता है। अतः नाभिकरागी आयोडाइड आयन (I^-) अपेक्षाकृत दुर्बल $O-CH_3$ आबंध के मेथिल कार्बन पर आक्रमण करता है, जिससे फीनॉल एवं मेथिल आयोडाइड प्राप्त होते हैं।

BOSONANCE

Practice Question 4 (Phenol Acidity Comparison)

ENGLISH

The correct increasing order of acidity for the following compounds is:

(I) Phenol | (II) p-Cresol | (III) m-Nitrophenol | (IV) p-Nitrophenol

(A) II < I < III < IV

(B) I < II < III < IV

(C) IV < III < I < II

(D) II < I < IV < III

हिन्दी

निम्नलिखित यौगिकों के लिए अम्लता का सही बढ़ता हुआ क्रम है:

(I) फीनॉल | (II) p-क्रीसॉल | (III) m-नाइट्रोफीनॉल | (IV) p-नाइट्रोफीनॉल

(A) II < I < III < IV

(B) I < II < III < IV

(C) IV < III < I < II

(D) II < I < IV < III

Correct Answer: (A) II < I < III < IV

Explanation (English): Electron-donating methyl group ($-\mathrm{CH_3}$) at the para position destabilizes phenoxide by $+\mathrm{I}$ and hyperconjugation, making p-cresol less acidic than phenol ($\mathrm{p}K_\mathrm{a} = 10.2$ vs. 10.0). The nitro group ($-\mathrm{NO_2}$) is an electron-withdrawing group that increases acidity. At the meta position, $-\mathrm{NO_2}$ exerts only a $-I$ effect ($\mathrm{p}K_\mathrm{a} = 8.3$). At the para position, $-\mathrm{NO_2}$ exerts both powerful $-I$ and $-R$ resonance effects directly delocalizing the negative charge ($\mathrm{p}K_\mathrm{a} = 7.1$). Thus, the order is: p-cresol (II) < phenol (I) < m-nitrophenol (III) < p-nitrophenol (IV).

व्याख्या (हिन्दी): $-\mathrm{CH_3}$ समूह के इलेक्ट्रॉन-दाता प्रभाव के कारण p-क्रीसॉल फीनॉल से दुर्बल अम्ल है ($\mathrm{p}K_\mathrm{a} = 10.2$)। $-\mathrm{NO_2}$ समूह इलेक्ट्रॉन-अपनयक होने के कारण अम्लता बढ़ाता है। मेटा स्थिति पर केवल $-I$ प्रभाव कार्य करता है ($\mathrm{p}K_\mathrm{a} = 8.3$), जबकि पैरा स्थिति पर प्रबल $-R$ तथा $-I$ दोनों प्रभाव कार्य करते हैं ($\mathrm{p}K_\mathrm{a} = 7.1$)। अतः सही क्रम है: II < I < III < IV।

Practice Question 5 (Regiochemistry: Hydroboration vs Acid Hydration)

ENGLISH

Propene is treated with $(\mathrm{BH_3})_2$ followed by alkaline $\mathrm{H_2O_2}$ to yield compound A. When propene is treated with $\mathrm{H_2O/H^+}$, it gives compound B. Compounds A and B are:

(A) Both are Propan-2-ol

(B) Both are Propan-1-ol

(C) A is Propan-1-ol, B is Propan-2-ol

(D) A is Propan-2-ol, B is Propan-1-ol

हिन्दी

प्रोपीन को $(\mathrm{BH_3})_2$ तथा तत्पश्चात क्षारीय $\mathrm{H_2O_2}$ के साथ अभिकृत करने पर यौगिक A प्राप्त होता है। जब प्रोपीन की क्रिया $\mathrm{H_2O/H^+}$ से कराते हैं, तो यौगिक B बनता है। यौगिक A तथा B क्रमशः हैं:

(A) दोनों प्रोपेन-2-ऑल हैं

(B) दोनों प्रोपेन-1-ऑल हैं

(C) A प्रोपेन-1-ऑल है, B प्रोपेन-2-ऑल है

(D) A प्रोपेन-2-ऑल है, B प्रोपेन-1-ऑल है

Correct Answer: (C) A is Propan-1-ol, B is Propan-2-ol

Explanation (English): Hydroboration-oxidation gives anti-Markovnikov addition of water across the double bond without carbocation rearrangement; hence, propene gives propan-1-ol (A). Acid-catalysed hydration proceeds via a stable secondary carbocation ($\mathrm{CH_3-CH^+-CH_3}$), following Markovnikov's rule to give propan-2-ol (B).

व्याख्या (हिन्दी): हाइड्रोबोरोनन-ऑक्सीकरण प्रति-मार्कोनीकॉफ़ नियम के अनुसार जलयोजन करता है, जिससे प्रोपेन-1-ऑल (A) बनता है। अम्ल-उत्प्रेरित जलयोजन मार्कोनीकॉफ़ नियम के अनुसार द्वितीयक कार्बधनायन मध्यवर्ती के माध्यम से होता है, जिससे प्रोपेन-2-ऑल (B) प्राप्त होता है।

BOSONANCE

Practice Question 6 (Reimer-Tiemann Electrophile & Intermediate)

ENGLISH

In the Reimer-Tiemann reaction of phenol with chloroform in the presence of NaOH, the attacking electrophile and the intermediate formed before final hydrolysis are respectively:

(A) $\mathrm{CCl_3^-}$ and benzal chloride

(B) $:\mathrm{CCl_2}$ and substituted benzal chloride

(C) $:\mathrm{CHCl}$ and benzyl chloride

(D) $\mathrm{CHO^+}$ and sodium phenoxide

हिन्दी

फीनॉल की NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ राइमर-टीमन अभिक्रिया में आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉनरागी तथा अंतिम जल-अपघटन से पूर्व बनने वाला मध्यवर्ती क्रमशः हैं:

(A) $\mathrm{CCl_3^-}$ तथा बेन्जल क्लोराइड

(B) $:\mathrm{CCl_2}$ तथा प्रतिस्थापित बेन्जल क्लोराइड

(C) $:\mathrm{CHCl}$ तथा बेन्ज़िल क्लोराइड

(D) $\mathrm{CHO^+}$ तथा सोडियम फीनॉक्साइड

Correct Answer: (B) $:\mathrm{CCl_2}$ and substituted benzal chloride

Explanation (English): Base-induced α-elimination of HCl from chloroform ($\mathrm{CHCl_3}$) generates dichlorocarbene ($:\mathrm{CCl_2}$), a neutral six-electron electrophile. Attack of phenoxide on dichlorocarbene produces an intermediate containing a $-\mathrm{CHCl_2}$ group (substituted benzal chloride) at the ortho position, which hydrolyzes with alkali to form salicylaldehyde.

व्याख्या (हिन्दी): NaOH द्वारा $\mathrm{CHCl_3}$ से HCl के विलोपन द्वारा इलेक्ट्रॉनरागी डाइक्लोरोकार्बीन ($:\mathrm{CCl_2}$) बनता है। फीनॉक्साइड के आक्रमण से ऑर्थो स्थिति पर $-\mathrm{CHCl_2}$ युक्त प्रतिस्थापित बेन्जल क्लोराइड मध्यवर्ती बनता है, जो क्षार द्वारा जल-अपघटित होकर सैलिसिलऐल्डिहाइड देता है।

Practice Question 7 (Dehydrogenation over heated Copper at 573 K)

ENGLISH

When vapours of 2-methylpropan-2-ol are passed over heated copper at $573\ \mathrm{K}$, the major product formed is:

(A) Butan-2-one

(B) 2-Methylpropanal

(C) 2-Methylpropene

(D) Methanoic acid

हिन्दी

जब 2-मेथिलप्रोपेन-2-ऑल के वाष्पों को $573\ \mathrm{K}$ पर तप्त कॉपर के ऊपर से प्रवाहित किया जाता है, तो मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है:

(A) ब्यूटेन-2-ओन

(B) 2-मेथिलप्रोपेनैल

(C) 2-मेथिलप्रोपीन

(D) मेथेनोइक अम्ल

Correct Answer: (C) 2-Methylpropene

Explanation (English): Primary and secondary alcohols undergo dehydrogenation over heated Cu at $573\ \mathrm{K}$ to yield aldehydes and ketones respectively. However, tertiary alcohols have no α-hydrogen atom. Under these conditions, tertiary alcohols preferentially undergo **dehydration** (loss of $\mathrm{H_2O}$) to form an alkene. Thus, 2-methylpropan-2-ol yields 2-methylpropene ($\mathrm{CH_3-C(CH_3)=CH_2}$).

व्याख्या (हिन्दी): 1° तथा 2° ऐल्कोहॉल $573\ \mathrm{K}$ पर Cu के ऊपर विहाइड्रोजनीकृत होकर क्रमशः ऐल्डिहाइड एवं कीटोन देते हैं। परन्तु 3° ऐल्कोहॉलों में α-हाइड्रोजन न होने के कारण विहाइड्रोजनीकरण संभव नहीं होता, और वे **निर्जलित** होकर ऐल्कीन (2-मेथिलप्रोपीन) बनाते हैं।

BOSONANCE

Practice Question 8 (Bromination of Phenol Solvent Effect)

ENGLISH

Phenol reacts with bromine in carbon disulphide (CS_2) at $273\ K$ to give product P, whereas with bromine water it gives product Q. Products P and Q are:

(A) $P = 2,4,6$-Tribromophenol; $Q = p$-Bromophenol

(B) $P = p$-Bromophenol; $Q = 2,4,6$-Tribromophenol

(C) $P = o$-Bromophenol; $Q = m$-Bromophenol

(D) $P = p$-Bromophenol; $Q = o$-Bromophenol

हिन्दी

फीनॉल $273\ K$ पर कार्बन डाइसल्फ़ाइड (CS_2) में ब्रोमीन से क्रिया करके उत्पाद P देता है, जबकि ब्रोमीन जल के साथ उत्पाद Q देता है। P तथा Q हैं:

(A) $P = 2,4,6$-ट्राइब्रोमोफीनॉल; $Q = p$-ब्रोमोफीनॉल

(B) $P = p$-ब्रोमोफीनॉल; $Q = 2,4,6$-ट्राइब्रोमोफीनॉल

(C) $P = o$-ब्रोमोफीनॉल; $Q = m$-ब्रोमोफीनॉल

(D) $P = p$-ब्रोमोफीनॉल; $Q = o$-ब्रोमोफीनॉल

Correct Answer: (B) $P = p$-Bromophenol; $Q = 2,4,6$-Tribromophenol

Explanation (English): In non-polar solvents like CS_2 or $CHCl_3$, ionization of phenol is suppressed. The activating effect of the un-ionized $-OH$ group is moderate, yielding predominantly monobrominated product, p-bromophenol (P). In highly polar water, phenol ionizes into the strongly activating phenoxide ion ($C_6H_5O^-$), which super-activates the ortho and para positions, giving instant polyhalogenation to form a white precipitate of 2,4,6-tribromophenol (Q).

व्याख्या (हिन्दी): अध्रुवीय विलायक (CS_2) में फीनॉल का आयनन नहीं होता, अतः मध्यम सक्रियण के कारण मोनोब्रोमो उत्पाद (p-ब्रोमोफीनॉल, P) मुख्य रूप से बनता है। अत्यधिक ध्रुवीय जल में फीनॉल आयनित होकर फीनॉक्साइड आयन बनाता है, जो वलय को अत्यधिक सक्रिय कर देता है, जिससे तीनों (2, 4, 6) स्थितियों पर ब्रोमीनीकरण होकर 2,4,6-ट्राइब्रोमोफीनॉल (Q) का सफेद अवक्षेप बनता है।

Practice Question 9 (Acid-Catalysed Dehydration with Carbocation Rearrangement)

ENGLISH

The acid-catalysed dehydration of 3,3-dimethylbutan-2-ol yields a major alkene product. What is the IUPAC name of the major product?

(A) 3,3-Dimethylbut-1-ene

(B) 2,3-Dimethylbut-2-ene

(C) 2,3-Dimethylbut-1-ene

(D) 3-Methylpent-2-ene

हिन्दी

3,3-डाइमेथिलब्यूटेन-2-ऑल के अम्ल-उत्प्रेरित निर्जलन से एक मुख्य ऐल्कीन उत्पाद प्राप्त होता है। मुख्य उत्पाद का IUPAC नाम क्या है?

(A) 3,3-डाइमेथिलब्यूट-1-ईन

(B) 2,3-डाइमेथिलब्यूट-2-ईन

(C) 2,3-डाइमेथिलब्यूट-1-ईन

(D) 3-मेथिलपेन्ट-2-ईन

Correct Answer: (B) 2,3-Dimethylbut-2-ene

Explanation (English):

1. Protonation of 3,3-dimethylbutan-2-ol followed by loss of H_2O forms an initial secondary carbocation: $(CH_3)_3C-\overset{+}{C}H-CH_3$.
2. This 2° carbocation undergoes a **1,2-methyl shift** to rearrange into a significantly more stable tertiary carbocation: $(CH_3)_2\overset{+}{C}-CH(CH_3)_2$.
3. Elimination of a proton from this rearranged 3° carbocation according to Saytzeff's rule gives the most highly substituted, hyperconjugation-stabilized alkene (12 α-hydrogens): **2,3-dimethylbut-2-ene**, $(CH_3)_2C=C(CH_3)_2$.

व्याख्या (हिन्दी): प्रोटॉनीकरण व जल के निष्कासन से सर्वप्रथम द्वितीयक कार्बधनायन बनता है। यह 2° कार्बधनायन **1,2-मेथिल स्थानांतरण (methyl shift)** द्वारा अधिक स्थायी तृतीयक कार्बधनायन में पुनर्विन्यस्त हो जाता है। इसके पश्चात सैतज़ेफ़ नियमानुसार प्रोटॉन निष्कासन से सर्वाधिक प्रतिस्थापित एवं 12 α-हाइड्रोजन युक्त स्थायी ऐल्कीन, **2,3-डाइमेथिलब्यूट-2-ईन**, मुख्य उत्पाद बनती है।

BOSONANCE

Practice Question 10 (Cleavage of Mixed Ethers Containing a 3° Group)

ENGLISH

The reaction of $tert$-butyl ethyl ether with equimolar HI produces:

(A) $(\mathrm{CH_3})_3\mathrm{C-I} + \mathrm{CH_3CH_2OH}$

(B) $(\mathrm{CH_3})_3\mathrm{C-OH} + \mathrm{CH_3CH_2I}$

(C) $(\mathrm{CH_3})_3\mathrm{C-I} + \mathrm{CH_3CH_2I}$

(D) $\mathrm{CH_3{-}C(CH_3){=}\,CH_2} + \mathrm{CH_3CH_2OH} + \mathrm{HI}$

हिन्दी

$tert$-ब्यूटिल एथिल ईथर की सममोलर HI के साथ अभिक्रिया से प्राप्त होता है:

(A) $(\mathrm{CH_3})_3\mathrm{C-I} + \mathrm{CH_3CH_2OH}$

(B) $(\mathrm{CH_3})_3\mathrm{C-OH} + \mathrm{CH_3CH_2I}$

(C) $(\mathrm{CH_3})_3\mathrm{C-I} + \mathrm{CH_3CH_2I}$

(D) $\mathrm{CH_3{-}C(CH_3){=}\,CH_2} + \mathrm{CH_3CH_2OH} + \mathrm{HI}$

Correct Answer: (A) $(\mathrm{CH_3})_3\mathrm{C-I} + \mathrm{CH_3CH_2OH}$

Explanation (English): When an ether contains a tertiary alkyl group, the cleavage mechanism switches from $\mathrm{S_N2}$ to $\mathrm{S_N1}$. After protonation of the ether to form the oxonium ion, the $\mathrm{C-O}$ bond to the tertiary carbon cleaves in the slow rate-determining step to form a stable $tert$-butyl carbocation and an ethanol molecule. Iodide then rapidly captures the carbocation to form $tert$-butyl iodide:

$$[(\mathrm{CH_3})_3\mathrm{C-O^+(H)-C_2H_5}] \xrightarrow{\text{slow}} (\mathrm{CH_3})_3\mathrm{C^+} + \mathrm{C_2H_5OH} \xrightarrow{\mathrm{I^-}} (\mathrm{CH_3})_3\mathrm{C-I}$$

व्याख्या (हिन्दी): जब ईथर में एक समूह तृतीयक (3°) होता है, तो अभिक्रिया $\mathrm{S_N2}$ के बजाय $\mathrm{S_N1}$ क्रियाविधि का अनुसरण करती है। प्रोटॉनीकरण के पश्चात मंद पद में तृतीयक $\mathrm{C-O}$ आबंध टूटकर अत्यधिक स्थायी तृतीयक ब्यूटिल कार्बधनायन बनाता है, जिस पर आयोडाइड आयन जुड़कर $tert$-ब्यूटिल आयोडाइड बनाता है तथा एथेनॉल पृथक हो जाता है।

14. High-Yield Revision Checklist & NEET Pitfalls

14. महत्वपूर्ण पुनरावलोकन चेकलिस्ट एवं सामान्य त्रुटियाँ

ENGLISH

NEET Exam Revision Checklist:

- **Bond Angle Nuances:** Methanol = 108.9° (compressed by lone pairs); Phenol = 109°; Methoxymethane = 111.7° (expanded by steric repulsion of methyl groups).
- **Bond Length Nuances:** Phenol $\mathrm{C-O} = 136\,\mathrm{pm}$ (shorter due to sp^2 carbon & resonance partial double-bond character); Methanol $\mathrm{C-O} = 142\,\mathrm{pm}$; Ether $\mathrm{C-O} = 141\,\mathrm{pm}$.
- **Hydration Regiochemistry:** Alkene $+\mathrm{H_2O/H^+} \implies$ Markovnikov with carbocation rearrangement. Alkene $+(\mathrm{BH_3})_2$ then $\mathrm{H_2O_2/OH^-} \implies$ Anti-Markovnikov without rearrangement (net *syn* addition).
- **Williamson Synthesis Rule:** Always use 1° alkyl halide. Tertiary alkyl halide $+\mathrm{alkoxide} \implies 100\%$ elimination to alkene.
- **Ether Cleavage Rule:** $1^\circ/2^\circ$ groups $\implies \mathrm{S_N2}$, halide goes to smaller alkyl group. One group is $3^\circ \implies \mathrm{S_N1}$, halide goes to 3° carbon. Alkyl-aryl ether $\implies$ Halide goes to alkyl group, leaving phenol.
- **Phenol Halogenation:** $\mathrm{Br_2/CS_2} \implies$ p-Bromophenol (major). $\mathrm{Br_2/H_2O} \implies$ White precipitate of 2,4,6-tribromophenol.
- **Nitrophenol Volatility:** o-Nitrophenol is steam volatile (chelation / intramolecular H-bond). p-Nitrophenol is non-steam volatile (intermolecular H-bonding association).
- **Heated Copper ($573\,\mathrm{K}$):** $1^\circ \rightarrow$ aldehyde; $2^\circ \rightarrow$ ketone; $3^\circ \rightarrow$ **alkene** (dehydration).

हिन्दी

NEET परीक्षा पुनरावलोकन चेकलिस्ट:

- **आबंध कोण:** मेथेनॉल = 108.9°; फीनॉल = 109°; ईथर = 111.7° (त्रिविमीय प्रतिकर्षण के कारण विस्तृत)।
- **आबंध लम्बाई:** फीनॉल $\mathrm{C-O} = 136\,\mathrm{pm}$ (अनुनाद एवं sp^2 संकरण के कारण छोटी); मेथेनॉल = $142\,\mathrm{pm}$।
- **जलयोजन:** अम्ल उत्प्रेरित $\implies$ मार्कोनीकॉफ़ (पुनर्विन्यास सहित)। हाइड्रोबोरोनन $\implies$ प्रति-मार्कोनीकॉफ़ (पुनर्विन्यास रहित)।
- **विलियम्सन संश्लेषण:** ऐल्किल हैलाइड प्राथमिक होना चाहिए। तृतीयक हैलाइड लेने पर केवल ऐल्कीन बनेगी।
- **ईथर का विदलन:** प्राथमिक/द्वितीयक में आयोडाइड छोटे समूह पर जाता है ($\mathrm{S_N2}$); तृतीयक समूह होने पर आयोडाइड तृतीयक पर जाता है ($\mathrm{S_N1}$); ऐनिसोल से फीनॉल तथा $\mathrm{CH_3I}$ बनता है।
- **ब्रोमीनीकरण:** $\mathrm{CS_2}$ में $\implies$ p-ब्रोमोफीनॉल; ब्रोमीन जल में $\implies$ $2,4,6$-ट्राइब्रोमोफीनॉल (श्वेत अवक्षेप)।
- **भाप वाष्पशीलता:** o-नाइट्रोफीनॉल अंतराआण्विक H-आबंध के कारण भाप वाष्पशील है।
- **तप्त Cu ($573\,\mathrm{K}$):** 3° ऐल्कोहॉल विहाइड्रोजनीकृत नहीं होते, बल्कि **ऐल्कीन** में निर्जलित हो जाते हैं।

15. Final Master Formula & Reaction Summary

15. अंतिम सारांश एवं प्रमुख सूत्र

ENGLISH

BOSONANCE

- **Lucas Reagent:** Conc. $HCl + Anhyd.\ ZnCl_2 \implies$ Reactivity: 3° (0 min) $> 2^\circ$ (5 min) $> 1^\circ$ (heat).
- **Acidic Strength Order:**
  $2,4,6$-Trinitrophenol (Picric acid) $>$ p-Nitrophenol $>$ o-Nitrophenol $>$ m-Nitrophenol $>$ Phenol $>$ Cresols $>$ $H_2O > 1^\circ$ alcohol $> 2^\circ$ alcol
  .
- **Kolbe's Synthesis:** $\text{Phenol} + NaOH + CO_2 \xrightarrow{H^+}$ Salicylic acid (2-Hydroxybenzoic acid).
- **Reimer-Tiemann:** $\text{Phenol} + CHCl_3 + NaOH \xrightarrow{H^+}$ Salicylaldehyde (Electrophile: $:CCl_2$).
- **Cumene Process:** $\text{Cumene} \xrightarrow{O_2}$ Cumene hydroperoxide $\xrightarrow{H^+} \text{Phenol} + CH_3COCH_3$.
- **Aspirin Synthesis:** Salicylic acid $+ (CH_3CO)_2O \xrightarrow{H^+}$ Acetylsalicylic acid (Aspirin) $+ CH_3COOH$.

हिन्दी

- **ल्यूकास अभिकर्मक:** सांद्र $HCl +$ निर्जल $ZnCl_2 \implies$ क्रियाशीलता: $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$।
- **अम्लीय सामर्थ्य:** पिक्रिक अम्ल $>$ p-नाइट्रोफीनॉल $>$ o-नाइट्रोफीनॉल $>$ m-नाइट्रोफीनॉल $>$ फीनॉल $>$ क्रीसॉल $>$ जल $> 1^\circ$ ऐल्कोहॉल $> 2^\circ$ ऐल्कोहॉल $> 3^\circ$ ऐल्कोहॉल।
- **कोल्बे अभिक्रिया:** फीनॉल $+ NaOH + CO_2 \xrightarrow{H^+}$ सैलिसिलिक अम्ल।
- **राइमर-टीमन अभिक्रिया:** फीनॉल $+ CHCl_3 + NaOH \xrightarrow{H^+}$ सैलिसिलऐल्डिहाइड (इलेक्ट्रॉनरागी: $:CCl_2$)।
- **क्यूमीन प्रक्रम:** क्यूमीन $\xrightarrow{O_2}$ क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड $\xrightarrow{H^+}$ फीनॉल $+$ ऐसीटोन।
- **ऐस्पिरिन:** सैलिसिलिक अम्ल $+$ ऐसीटिक ऐनहाइड्राइड $\xrightarrow{H^+}$ ऐसीटिलसैलिसिलिक अम्ल (ऐस्पिरिन)।

BOSONANCE